

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES CON SCRATCH

Unidad de Estudio y Prácticas — Material para el Alumnado

GUÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO DEL ALUMNADO

Estimado/a alumno/a: Este documento contiene la **guía teórica y el plan de actividades paso a paso** para superar el Bloque 2 de Computación y Robótica. Revisa detenidamente cada apartado, realiza las lecturas del libro de texto y completa las tareas asignadas para desarrollar tu proyecto final.

1. Pensamiento Computacional y Algoritmos

El pensamiento computacional es la habilidad para abordar y resolver problemas complejos mediante técnicas informáticas organizadas en 4 fases: 1) Comprender y descomponer el problema, 2) Identificar patrones, 3) Diseñar el algoritmo, y 4) Evaluar y depurar.

- **Algoritmo:** Secuencia finita, ordenada y sin ambigüedades de instrucciones que resuelve un problema determinado.
- **Pseudocódigo y Diagramas de Flujo:** Formas de representar algoritmos antes de codificar. En los diagramas de flujo usamos símbolos estandarizados: óvalos (*Inicio/Fin*), rectángulos (*Proceso*), rombos (*Decisión/Condición*) y paralelogramos (*Entrada/Salida*).

CODIFICACIÓN DE PÍXELES (Libro Pág. 26)

Las imágenes digitales se forman por cuadrículas de pequeños puntos de color llamados **píxeles**. Una cuadrícula de 17x17 se puede representar numéricamente asignando valores a cada cuadro (ej. 0 para blanco, 1 para color) para programar gráficos.

2. Fundamentos de Programación con Scratch

Scratch es un entorno de programación visual por bloques. Los programas se estructuran ensamblando piezas gráficas según su categoría de color:

- **Eventos (Amarillo):** Inician el código (`al hacer clic en bandera verde`, `al presionar tecla espacio`, `al hacer clic en objeto`).
- **Movimiento y Apariencia (Azul / Morado):** Controlan posiciones en coordenadas cartesianas (X, Y), desplazamientos, giros, cambio de disfraces y mensajes de diálogo.
- **Estructuras de Control (Naranja):** Bucles de repetición (`repetir X veces`, `por siempre`) y condicionales de toma de decisiones (`si... entonces`, `si... entonces... si no`).
- **Variables (Naranja oscuro):** Cajas de memoria para guardar datos cambiantes durante el juego (puntos, vidas, nivel, tiempo).
- **Sensores y Operadores (Verde / Celeste):** Detección de colisiones (`¿tocando objeto/color?`), preguntas por teclado (`pregunta ... y esperar`) y cálculos matemáticos/lógicos.
- **Clones y Mensajes:** Duplicación dinámica de objetos en pantalla y comunicación inalámbrica entre personajes (`enviar mensaje`, `al recibir mensaje`).

3. Edición Gráfica con GIMP y Desarrollo Web

- **Edición Digital (GIMP):** Tratamiento de imágenes bitmap usando capas, escalado de lienzo, recorte de fondos (transparencia PNG) y herramienta de tampón de clonado para crear felicitaciones e interfaces.
- **Desarrollo Web (Google Sites):** Diseño de páginas web estructuradas con cabecera, menú de navegación, páginas secundarias y pie de página respetando la seguridad y derechos de imagen.

PLAN DE TAREAS Y PRÁCTICAS DEL AULA

Relación de actividades que deberás realizar e entregar en Google Classroom durante el desarrollo de este bloque. Cada tarea dispone de un **criterio de evaluación exclusivo** asignado:

#	Título de la Tarea	Descripción de la Práctica	Criterio
4	Píxeles y Dibujo Digital	Codificación y dibujo de iniciales en cuadrícula de píxeles (17x17) utilizando LibreOffice Writer.	2.1
5	Diagramas de flujo	Redacción de un algoritmo cotidiano y diseño de su diagrama de flujo con símbolos normalizados en Draw.	2.1
6	Test Plickers (Algoritmos)	Cuestionario de aula sobre lógica de píxeles, diagramas de flujo y secuencias de control.	2.1
7	Oso Polar	Iniciación a Scratch (Práctica 8 del libro): edición de personajes, disfraces, escenarios y movimiento básico.	1.3
8	Escarabajo se mueve	Programación de desplazamientos en coordenadas XY trazando figuras geométricas con el lápiz.	1.3
9	El Elefante hambriento	Uso de variables (puntuación) y condicionales para alimentar a un personaje al tocar alimentos.	1.3
10	Proyecto Mapa Interactivo	PROYECTO FINAL: Examen de geografía interactivo con mapa de fondo, preguntas de ubicación y contador de aciertos.	2.2
11	Gato Bross (Juego Arcade)	PROYECTO FINAL: Videojuego de salto de obstáculos con simulación de gravedad, gestión de vidas y niveles.	1.3
12	Tarea Ampliación Code.org	Superación de los módulos del Curso Express de programación por bloques en la plataforma Code.org.	1.3
13	Felicitación Navideña (GIMP)	Edición gráfica con GIMP usando trabajo por capas, escalado, tampón de clonado y exportación a JPG.	5.2
14	Crea una página web	Diseño y publicación de una web temática con Google Sites con cabecera, menú y 3 páginas vinculadas.	5.2
N3	Depuración de Algoritmos	Análisis y corrección de errores de código (debugging) en programas de Scratch proporcionados con fallos.	2.1

PROYECTO PRÁCTICO FINAL DEL BLOQUE

DESAFÍO INTEGRADOR

Examen de Geografía Interactivo / Juego Arcade

Elige uno de los dos proyectos integradores de programación en Scratch:

1. **Examen de Geografía:** Mapa de Andalucía/España con 8 ubicaciones señaladas. Un personaje pregunta consecutivamente por las localizaciones, comprueba la respuesta del jugador, suma puntos y muestra un mensaje final según la nota alcanzada.
2. **Gato Bros:** Juego de plataformas con desplazamiento, gravedad programada, salto de obstáculos y vidas.

Entregables obligatorios: Enlace del proyecto compartido en la web de Scratch + Archivo `.sb3` descargado e subido a Classroom.